

化学药物与中药相关的药物相互作用

Drug Interaction Related to Traditional Chinese Medicine

程泽能 李焕德

(中南大学湘雅二医院临床药学研究室, 长沙 410011)

CHENG Ze-Neng
LI Huan-De(Clinical Pharmaceutical Research
Institute, Xiangya Second Hospital,
Central South University, Changsha
410011)收稿: 2001-11-07
修回: 2002-01-11

摘要 目的:综述文献报道的有关中药与化学药品的相互作用。方法:检索 Medline 和中国药学文摘。结果:多种中药和天然植物可以通过抑制或诱导药物代谢酶,影响化学药品的代谢,发生相互作用;一些中药还可以与化学药品发生药效学相互作用,引起药物不良反应。结论:中药的药物动力学、代谢催化机制、中药与化学药品相互作用等值得深入研究。

关键词 中药; 药物相互作用; 细胞色素 P450

中国临床药理学杂志, 2002, 18(1):74~77

Abstract Traditional Chinese Medicine and other herb are widely used in China and other Asian countries. Some herb drug can inhibit or induce cytochrome P450, and affect drug metabolism, others can affect the pharmaceutical effect of chemical drug. This article reviews drug interaction related to Traditional Chinese Medicine and other herbs reported in recent literature. In conclusion, the pharmacokinetics, metabolism mechanism, and drug interaction of Traditional Chinese Medicine need to be further studied.

Key words traditional chinese medicine; drug interaction; cytochrome P450

Chin J Clin Pharmacol, 2002, 18(1):74~77

中药,由于其药物不良反应少,毒性低的特点,在我国以及其他亚洲国家应用广泛,在欧洲国家也逐步受到重视。但在使用毒性中药、中药处方错误或中药与化学药品合用时,也会出现药物不良反应或毒性反应。文献报道,天然饮料葡萄柚汁对细胞色素 P450 3A4 具有抑制作用,十字花科植物对细胞色素 P450 1A2 具有一定的抑制作用,中药人参对细胞色素 P450 具有一定的诱导作用。这些中药和植物与化学药物合用时均可能导致药物的代谢受到抑制和诱导,可能导致药物的不良反应。另外,一些中药可以在药效环节影响化学药物的药理作用,引起疗效增加、不良反应增加或者疗效降低。本研究室对中药止咳橘红颗粒对细胞色素 P450 3A4、1A2 的抑制作用进行了研究,结果证明,对 3A4 的活性具有一定的抑制作用。研究中药、天然植物以及食物与化学药品的相互作用对指导临床合理用药具有一定的指导意义,是临床药理学研究的新课题。中药与化学药品相互作用可以发生在影响药动力学和药效学等多个环节。

1. 药物代谢环节的相互作用

1.1 葡萄柚汁与化学药品的相互作用^[1~5]

葡萄柚是一种热带水果(属芸香科),其果汁(grapefruit juice, GFJ)又称胡柚汁,在国外被广泛用作矫味剂和日常饮料。由于有关药物与水果(或果汁)相互作用的研究报道较少,故葡萄柚(汁)作为其中的一个特例而格外引人注目。葡萄柚(汁)中主要含有柚苷,还含有呋喃香豆素类衍生物,包括香柠素(bergamottin)、6', 7'-双羟香柠素(6', 7'-dihydroxybergamottin)、6', 7'-环氧香柠素(6', 7'-epoxybergamottin)、两种新的呋喃香豆素类化合物 GF-I-1 和 GF-I-4 以及类黄酮类化合物柑桔素(naringenin)异构体等活性物质,这些活性物质均可选择性抑制肠壁组织上的 CYP3A4 而减少一些药物的首过效应,使它们的 AUC 或 C_{max} 成倍增加。呋喃香豆素对 CYP3A4 的抑制主要是基于“机理性灭活”和竞争性抑制这两种作用机制,它们对睾酮的 6 β -羟化代谢反应的抑制作用强度与 CYP3A4 的典型抑制剂酮康唑相当或者较之更强,其中香柠素是很强的“机理性灭活”抑制剂,柑桔素异构体则只产生竞争性抑制作用。在葡萄柚汁与药物的相互作用中,香柠素是不可缺少的重要活性物质;6', 7'-双羟香柠素和柑桔素的前体物质 柚苷,则由于含量较高而在葡萄柚与药物的相互作用中占有主导地位。Bailey 等研究证实,市售葡萄柚汁、葡萄柚及其提取物均可对非洛地平的氧化代谢产生抑制作用,非洛地平的 AUC 也因此而平均增加 2.4 倍,血药浓度平均升高 3 倍,血压下降幅度增加 1 倍,但 $t_{1/2}$ 无明显变化。葡萄柚汁对环孢素、1, 4-二氢吡啶类钙拮抗剂等的抑制作用十分显著,且这种相互作用提高了剂量依赖性不良反应的发生率。Kupferschmidt 等从试验中证实葡萄柚汁可以提高口服沙奎那韦的生物利用度,使它的 AUC 从 76 ± 96 大幅增至 $114 \pm 70 \mu\text{g}\cdot\text{h}\cdot\text{L}^{-1}$,由于沙奎那韦的抗病毒作用具有剂量依赖性,因此,这种抑制作用可以增强它的药理作用而无须再加大其用量。曾有过敏性鼻炎患者服用特非那定期间同时饮用葡萄柚汁导致特非那定中毒死亡报道,其发生中毒的原因正是由于葡萄柚汁抑制特非那定的代谢,使患者体内的特非那定血药浓度达到致死性心律失常的中毒浓度范围。通常,葡萄柚汁的半衰期约为 12h,故饮用一杯市售葡萄柚汁(约 250ml)后其作用足以维持 24h,即使在服药前几小时饮用 GFJ,也会发生相互作用。所以,凡服用经 CYP3A4 代谢的药物的患者,应慎饮葡萄柚汁,甚至对葡萄柚以及用它制成的蜜饯等食品也应提高警惕。

1.2 芸香科类中药与化学药品的相互作用

芸香科中药主要用于化痰止咳,主要有橙皮、佛手、枳壳、枳实、橘红、花椒等。主要含有橙皮苷、柠檬醛和单萜类化合物等多种化学成分。化学成分与葡萄柚汁相似,推测可能对细胞色素 P450 3A4 有抑制作用。中药止

咳橘红是一种由多种中药成分,如化橘红、法半夏、陈皮等制备而成的镇咳药,由于其具有良好的祛痰止咳效果而在临床上得以广泛应用。为了增强治疗效果,其在临床上常与红霉素等抗菌消炎药合用。文献报道,含有黄酮类成分橙皮苷的饮料葡萄柚汁能够抑制 CYP3A4 活性,导致 CYP3A4 催化代谢的药物产生不良药物相互作用。故推测止咳橘红对 CYP3A4 可能也存在抑制作用,可能导致不良的药物相互作用的发生。本研究室通过观察止咳橘红对 CYP3A4 底物咪哒唑仑代谢的影响,就止咳橘红对 CYP3A4 的抑制作用进行了研究。同时,又以咖啡因作为探针药物,对 CYP1A2 的抑制作用也进行了研究。结果服用止咳橘红后,咪哒唑仑的代谢受到了轻微的抑制,血药浓度、达峰时间和药时曲线下面积都有了升高趋势,但无显著差异。而咖啡因的代谢未受到影响。止咳橘红对 CYP3A4 的活性有较弱的抑制作用,能够导致 CYP3A4 底物咪哒唑仑代谢的轻微抑制,而对 CYP1A2 的活性没有影响。但是,止咳橘红长期使用或超过治疗剂量使用时是否会对 CYP3A4 产生显著性影响,尚需进一步的研究证明。实验室正着手研究其他芸香科类中药对 CYP3A4 的抑制作用。

1.3 十字花科蔬菜与化学药品的相互作用^[6]

十字花科蔬菜如卷心菜、孢子甘蓝、西兰花和菜花等,十字花科蔬菜中含有硫代葡萄糖碱(glucosinolates),该物质是十字花科蔬菜中特有的芳香族化合物。至今在不同的蔬菜中已发现有 1000 多种硫代葡萄糖碱。这种化合物被葡萄糖硫苷酶水解后可转化成吲哚、二吲哚甲烷(DIM)、吲哚-3-原醇(I3C)、苯乙异硫氰酸酯(PEITC)和菜菔硫烷(SR)等活性物质。硫代葡萄糖碱的水解产物具有酶调节作用。研究表明 I3C 和 DIM 能够改变致癌物的代谢过程,具有预防自发型和诱发型癌症的作用。摄入纯天然蔬菜或人工合成化合物均可使机体达到“抗癌”状态,使已知致癌物不再具有致癌作用。

十字花科蔬菜对 CYP1A2 具有诱导作用,主要是其中的 I3C 和 DIM 可以调节细胞色素 P450 的活性从而影响致癌物的代谢,并可显著增加二羟基雌激素生成,因此,可使体内 2-OH E₁, 2-OH E₂ 水平升高,通过竞争机制使 16-OH E₁ 的生成减少,后者具有雌激素活性,并可诱导 DNA 损伤。2-OH/16-OH 比值被认为是乳腺癌的生物标志物,16-OH 代谢物的增加与疾病发生有密切关系。DIM 是雌激素 2-羟基酶的诱导物,可以使体内 2-OH 雌酮(2-OH₁) 和 2-OH 雌二醇(2-OH₂) 含量增加,因此具有防癌作用。

在十字花科蔬菜与机体雌激素状态方面,仍存在一些尚待深入研究之处。如,每天摄入多少蔬菜才能在体内达到有效剂量,才能影响体内雌激素的代谢;作为 I 相和 II 相酶的诱导剂或抑制剂,PEITC 在理论上也会阻止维生素的正常代谢和胆汁酸的排泄,这是否会影响人体健康, 16-

OH E₁和4-OH E₁是潜在致癌物,十字花科蔬菜对这两种物质的影响及其程度、对其他CYP1A2催化代谢的药物的影响等,都需要进一步研究证实。

1.4 St. John's Wort 与化学药品的相互作用^[7]

St. John's Wort 是金丝桃属植物的提取物,主要用于治疗抑郁症。文献报道对细胞色素P450有抑制作用,特别是抑制CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6和CYP3A4。粗提物对5种酶均有抑制作用,对CYP2D6, CYP2C9和CYP3A4的抑制作用强于CYP1A2和CYP2C19。用HPLC对提取物进行分离,研究各主要成分对细胞色素P450的抑制作用。分离得到贯叶金丝桃素(抗抑郁主要成分)、I3, II8-双芹菜甙元、金丝桃萜酮等。对贯叶金丝桃素和I3, II8-双芹菜甙元对五种细胞色素酶的抑制常数进行了研究,对其他三个成分(金丝桃萜酮、五羟黄酮和绿原酸)对细胞色素P450的抑制活性也进行了研究。结果,黄酮类化合物I3, II8-双芹菜甙元对CYP3A4, CYP2C9和CYP1A2的活性均有较强的抑制作用,抑制常数K(i)值分别为0.038, 0.32和0.95 μmol·L⁻¹。贯叶金丝桃素非竞争性抑制CYP2D6((K(i)=1.5 μmol·L⁻¹), 竞争性抑制CYP2C9和CYP3A4((K(i)=1.8, 0.48 μmol·L⁻¹)). 金丝桃萜酮对多种细胞色素酶有抑制作用。体外研究 St. John's wort 的各种成分对细胞色素氧化酶的抑制作用,提示 St. John's wort 制剂与其他药物合用时可能导致药动学的相互作用。

1.5 中药人参与化学药品的相互作用^[8]

在人重组酶CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6和CYP3A4中研究人参皂甙Rb1、Rb2、Rc、Rd、Re、Rf和Rg1, 五加甙B和E对探针药代谢的影响,并与相应的典型抑制剂呋喃茶碱、磺胺吡唑、tryanyl cypromine、奎尼丁、酮康唑比较IC₅₀值。结果,三种人参皂甙(Rd、Rc和Rf)对酶活性有影响,人参皂甙Rd对CYP3A4和CYP2D6有弱抑制作用,对CYP2C19和CYP2C9作用更弱, IC₅₀比强抑制剂酮康唑高几个数量级。人参皂甙Rc可以增加CYP2C9的活性(浓度为200 μM时增加70%) and 人参皂甙Rf增加CYP3A4的活性(浓度为200 μM时增加54%)。研究提示,人参皂甙和五加甙对酶的抑制作用较低,与细胞色素P450代谢的药物合用时不会因为抑制药物代谢酶而影响药物的疗效和不良反应,但是,与CYP2C9和CYP3A4代谢的药物合用时,可能会由于酶诱导作用而影响药物的疗效和不良反应。体内研究人参皂甙对药物代谢酶的诱导作用值得进一步深入。

2. 药效学环节中中药与化学药品的相互作用^[9]

文献报道的中药与化学药品在药效学环节的相互作用较多见,对目前文献报道的研究情况进行综述。常见的中药-化学药品相互作用见表1。

表1. 近年文献报道的中药-化学药品相互作用

中药	化学药品	作用后果	可能原因
槟榔	氟哌噻吨、 卡马特灵、 氟奋乃静 强的松、沙 丁胺醇	可导致僵直、运 动缓慢、运动功 不能等症状。 可引起哮喘。	槟榔含有槟榔碱, 具有胆碱作用。 槟榔碱可引起哮 喘。
辣椒	ACEI 茶碱	咳嗽 增加茶碱的生 物利用度	辣椒可耗尽 P 物 质。
丹参	华法林	凝血时间延长	减少华法林的消除
当归	华法林	出血倾向	含有香豆素类物质
人参	地戈辛	增加地戈辛血 药浓度, 改变 ECG。	
	华法林	降低 INR	
	苯乙肼	头痛、震	
	酒精	增加酒精消除	
大蒜	华法林	增加 INR, 引 起出血。	
银杏	扑热息痛	硬膜下血肿	
	阿司匹林	前房出血	抑制 PAF
	麦角胺、咖 啡因	硬膜下血肿	
	华法林	血肿	
	噻嗪类利尿 剂	高血压	
瓜尔豆胶 (guar gum)	甲氧夫啉、 苯氧甲基青 霉素、格列 苯脲	降低吸收	延长胃肠道滞留
苦瓜	氯磺丙脲	降低血糖	苦瓜有降糖作用
甘草	强的松龙	降低清除, 增 加生物利用度	抑制 11-β 脱氢酶
	氢化可的松	引起皮肤血管 收缩反应	代谢成甘草酸, 具 有抑制 5α、5β 还原酶和抑制 11 β 脱氢酶的作用。
	口服避孕药	高血压、水肿、 低血钾	口服避孕药增加甘 草酸的敏感性。
番木瓜	华法林	增加 INR	
欧车前	锂盐	降低锂盐的血 药浓度	
St. John's wort (Hypericum perforatum)	帕罗西汀	嗜睡、联想散 涣	
	曲唑酮、奈法 唑酮、舍曲林	血清素综合征	
	茶碱、地戈 辛、苯丙香豆 素、环孢素	降低血药浓度	
	口服避孕药	突破性出血	
小柴胡汤	强的松龙	降低 AUC	含甘草
罗望子	阿司匹林	增加生物利用度	
育亨宾	三环抗抑郁 药	高血压	育亨宾具有升高血 压的作用

3. 小结

药物相互作用主要发生在药物动力学环节和药效学环节。中药的作用机理较复杂,多数中药的药物动力学参数、药物代谢机制、作用机理均不清楚,因此要预测中药与化学药品的相互作用远比预测化学药品间的相互作用难。由于中药具有毒性低、药物不良反应少等优点,其应用越来越广,因此中药的药物动力学、代谢催化机制、中药与化学药品相互作用等值得进一步研究。

参考文献

1. Bailey DG, Dresser GK, Kreeft JH, Munoz C, et al. Grapefruit-felodipine interaction: effect of unprocessed fruit and probable active ingredients. *Clin Pharmacol Ther*, 2000;68:468-477.
2. Fukuda K, Ohta T, Oshima Y, et al. Specific CYP3A4 inhibitors in grapefruit juice: furocoumarin dimers as components of drug interaction. *Pharmacogenetics*, 1997;7: 391-396.
3. Kane GC, Lipsky JJ. Drug-grapefruit juice interactions. *Mayo Clin Proc*, 2000;75: 933-942.
4. Kupferschmidt HH, Fattinger KE, Ha HR, et al. Grapefruit juice enhances the bioavailability of the HIV protease inhibitor saquinavir in man. *Br J Clin Pharmacol*, 1998;45:355-359.
5. Spence JD. Drug interactions with grapefruit: Whose responsibility is it to warn the public? *Clin Pharmacol Ther*, 1997;61:397-401.
6. Zeligs MA. Diet and estrogen status: The cruciferous connection. *J Med Food*, 1998;1:67-82.
7. Obach RS. Inhibition of human cytochrome P450 enzymes by constituents of St. John's Wort, an herbal preparation used in the treatment of depression. *J Pharmacol Exp Ther*, 2000;294:88-95.
8. Henderson GL, Harkey MR, Gershwin ME, et al. Effects of ginseng components on c-DNA-expressed cytochrome P450 enzyme catalytic activity. *Life Sci*, 1999;65:PL209-214.
9. Adriane FB. Herb-drug interaction. *The Lancet*, 2000;355: 134-138.

读者园地

第二届全国细菌耐药与抗感染化疗药物临床应用 学术会议征文通知

由中华医学会、中华医学杂志编辑委员会主办的第二届全国细菌耐药与抗感染化疗药物临床应用学术会议,定于2002年10月在海口市召开(具体时间、地点另行通知)。本次会议拟由出版社出版正式学术专著《中国细菌耐药与抗感染化疗研究进展》和光盘版,录用论文并出席会议者发著作出版证书和国家继续教育学分证书。

1. 征文内容:(1)细菌耐药性监测及耐药机制研究;细菌药敏试验的临床应用与质量控制;(2)细菌耐药的预防及治疗,细菌耐药与抗感染化疗药物的合理应用;(3)各类抗菌药物的临床评价、应用经验及新型抗菌药物的大样本多中心临床研究;(4)抗感染化疗药物不良反应监测及预防;(5)各类新型抗菌药物的研究进展及临床应用;(6)医院感染、老年感染、儿童感染等各科感染性疾病的抗菌药物治疗;(7)免疫功能低下与感染的抗菌药物治疗;(8)其他有关细菌耐药与感染症抗感染化疗的临床与基础研究等。

2. 征文要求:(1)论著、综述、临床经验总结、研究进展、评论性文章均可;(2)全文和摘要各1份,尽量不要图表,摘要不少于1000字,请务必提供打印稿和软盘;(3)截稿日期:2002年7月30日止,不录用稿件恕不退稿。来稿请寄:100710,北京东四西大街42号中华医学会袁桂清收,请在信封注明“耐药物会议”字样。电话:010-65249989、65122268-1405、1402;传真:65273362; Email:yuanguiqing6@263.net

中华医学会
中华医学杂志编辑委员会
2002.1.20